MATHIEU LEONARDON

Maître de conférences

Adéquation Algorithme-Architecture
Compression en Deep Learning

Département MEE
IMT Atlantique
Lab-STICC CNRS, UMR 6285
né le 18 mars 1987, français
(+33) 229001384
mathieu.leonardon@imt-atlantique.fr
Ma page web
Github *Linkedin*

Formation

2015–2018 **Doctorat, Génie électrique**, *Polytechnique Montréal et Université de Bordeaux*, codirec, Décodage de codes polaires sur des architectures programmables, *soutenue le 2018-12-13*.

Président Mohamad Sawan

Rapporteurs Amer Baghdadi, Emmanuel Casseau

Directeurs Christophe Jégo, Yvon Savaria

Examinateurs Camille Leroux, Olivier Muller, Charly Poulliat

2012–2015 **Master en Ingénierie, Électronique Embarquée**, *Bordeaux INP, ENSEIRB-Matmeca*, Bordeaux.

Expérience Professionnelle

2020 – présent **Maître de conférences**, *IMT Atlantique, Lab-STICC, UMR CNRS 6285*.

2018 – 2019 **ATER**, *Bordeaux INP, ENSEIRB-Matmeca France*.

2015 – 2018 **Doctorant**, *Bordeaux INP, ENSEIRB-Matmeca France*, et *Polytechnique Montréal - Canada*.

2012 – 2015 **Ingénieur en apprentissage**, *Worldcast Systems, France*.

Évaluateur scientifique

IEEE SIPS, IEEE ISTC, GRETSI, IEEE NEWCAS, IEEE SysInt, MDPI Entropy, Neurips

Compétences informatiques

Langages de programmation C, C++, Python, PyTorch

HDL VHDL, Vivado HLS

Logiciels Git, Gitlab CI, Linux, Inkscape

Encadrement de recherche

Doctorants

2020-2023 **Hugo Tessier**, IMT Atlantique, Stellantis.

2021-2024 **Hugo Le Blevec**, IMT Atlantique.

2021-2024 **Lucas Grativol**, IMT Atlantique, Télécom Saint-Étienne.

2022-présent **Timotée Ly-Manson**, IMT Atlantique.

2022-présent **Karl La Grassa**, IMT Atlantique, Polytechnique Montréal.

2022-présent **Ismail Amessegher**, IMT Atlantique, University of Adelaide.

2025-présent **Elise Lagarde**, IMT Atlantique, Télécom Paris.
Arkane

Post-doctorants

2022-2023 **Hamoud Younes**, IMT Atlantique, GoodFloow.
2023-2023 **Hugo Tessier**, IMT Atlantique.
2024-présent **Hugo Le Blevec**, IMT Atlantique.

Ingénieur de recherche

2024-2025 **Manon Renault**, IMT Atlantique.

Enseignement

2018-2019 **EN112 : Conception électronique numérique**, ENSEIRB-Matmeca.
2018-2019 **EN102 : Logique combinatoire et séquentielle**, ENSEIRB-Matmeca.
2018-2019 **EN103 : Projet microcontrôleur**, ENSEIRB-Matmeca.
2018-2019 **EN114 : Architecture des ordinateurs**, ENSEIRB-Matmeca.
2018-2019 **MI202 : Projet microcontrôleur**, ENSEIRB-Matmeca.
2018-2019 **PG208 : Programmation orientée objet avec C++**, ENSEIRB-Matmeca.
2020-présent **EFFDL : Deep Learning efficace**, IMT Atlantique, Responsable.
2020-présent **SEIML : Systèmes embarqués - Interaction logiciel/matériel**, IMT Atlantique.
2022-2025 **SECTI : Du capteur au traitement intelligent**, IMT Atlantique.
2020-présent **ParPIng : Calcul parallèle pour ingénieurs**, IMT Atlantique, Responsable.
2020-2022 **CHLS : Conception de circuits haut niveau**, IMT Atlantique.
2020-2022 **Électronique**, IMT Atlantique.
2020-2025 **Architecture des ordinateurs**, IMT Atlantique.
2020-2025 **Fonctions électroniques logiques et analogiques**, IMT Atlantique.
2020-2025 **Divers projets étudiants**, IMT Atlantique.

Financements publics obtenus

2024-2026 **ADEME Logistique 4.0**, *260k€*, Autonomous Pack : Décarboner la chaîne d'approvisionnement, PI.
ADEME

2024-2026 **PCR**, *140k€*, Optimisation du traitement spatio-temporel pour la lutte anti-brouillage GNSS avec antennes CRPA utilisant CNN et TCN légers, Membre.
Région Bretagne

2023-2026 **ANR JCJC**, *250k€*, ProPruNN : Élagage rentable des réseaux neuronaux, Chef de projet.
ANR

2023-2026 **ANR TSIA**, *200k€*, Vortex : Essaims de drones reconfigurables basés sur la vision pour une exploration rapide, Membre.
ANR

2024-2025 **R&T CNES**, *5k€*, Défi éco-conception Deep Learning FPGA, Chef de projet.
CNES

2024-2026 **ADEME Perfecto**, *70k€*, GoodFloow, PI.
ADEME

2022-2024 **Labex CominLabs**, *325k€*, Leasard : Réseaux neuronaux profonds basse consommation pour drones autonomes de recherche et sauvetage, Membre.
Labex

2022-2024 **GDR ISIS**, *7k€*, Mobilier.
CNRS

2021-2024 **Futur et Ruptures**, *120k€*, FLCNNFPGA : Vers un IoT efficace et respectueux de la vie privée via apprentissage fédéré et FPGA, Membre.
IMT Atlantique

Financements industriels obtenus

2025-2028 **Thèse CIFRE**, Optimisation du traitement spatio-temporel pour l'antibrouillage GNSS des antennes CRPA via des beamformers CNN et TCN légers, Encadrant.
Arkane

2023-2025 **Contrat de recherche**, Analyse du Few-Shot Neural Architecture Search dans un cadre métrique, Membre.
Sony

2024-2025 **Contrat de recherche**, Deep Learning embarqué pour la segmentation sémantique et les LLM, Chef de projet.
Schneider Electric

2020-2023 **Thèse CIFRE**, Élagage de réseaux de neurones convolutionnels et application aux systèmes de vision embarqués, Encadrant.
Stellantis

2022 **Contrat de recherche**, DeepGEMM : Inférence ultra basse précision accélérée sur architectures CPU utilisant des tables de consultation, Chef de projet.
Deeplite

Chercheur invité

En tant qu'invité

2023 **Université Tohoku**, *Japon*, 1 mois.

2022 **Université de Tampere**, *Finlande*, 2 semaines.

2022 **Sony Stuttgart**, *Allemagne*, 2 semaines.